自 测 题 2

一、选择题：

1．一质点在平面上运动，已知质点位矢的表示式为 $\boldsymbol{r}=at^2\boldsymbol{i}+bt^2\boldsymbol{j}$(其中 a，b 为常量)，则该质点作(　　)

(A)匀速直线运动. (B)变速直线运动. (C)抛物线运动. (D)一般曲线运动.

2．下列说法哪一条正确？(　　)

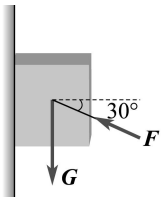
(A)加速度恒定不变时，物体运动方向也不变.

(B)平均速率等于平均速度的大小.

(C)不管加速度如何，平均速率表达式总可以写成 $\overline{v}=(v_1+v_2)/2$.

(D)运动物体速率不变时，速度可以变化.

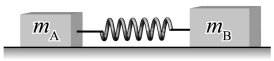
3．如题 2.1.1 图所示，用一斜向上的力 $\boldsymbol{F}$(与水平成 30°角)，将一重为 $\boldsymbol{G}$ 的木块压靠在竖直壁面上，如果不论用怎样大的力 $\boldsymbol{F}$，都不能使木块向上滑动，则说明木块与壁面间的静摩擦系数μ的大小为(　　)



题 2.1.1 图

(A)$\mu\geqslant 1/2$. (B)$\mu\geqslant 1/\sqrt{3}$. (C)$\mu\geqslant 2\sqrt{3}$. (D)$\mu\geqslant\sqrt{3}$.

4．A，B 两木块质量分别为 m_A 和 m_B，且 $m_B=2m_A$，两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上，如题 2.1.2 图所示．若用外力将两木块推近使弹簧被压缩，然后将外力撤去，则此后两木块运动动能之比 $E_{kA}:E_{kB}$ 为(　　)



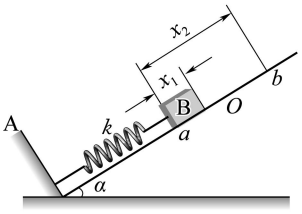
题 2.1.2 图

(A)1/2. (B)2. (C)$\sqrt{2}$. (D)$\sqrt{2}/2$.

5．体重、身高相同的甲乙两人，分别用双手握住无摩擦轻滑轮的绳子各一端．他们由初速率为零向上爬，经过一定时间，甲相对绳子的速率是乙相对绳子速率的两倍，则到达顶点的情况是(　　)

(A)甲先到达. (B)乙先到达. (C)同时到达. (D)谁先到达不能确定.

6．倔强系数为 k 的轻弹簧，一端与倾角为α的斜面上的固定挡板 A 相接，另一端与质量为 m 的物体 B 相连．O 点为弹簧没有连物体、原长时的端点位置，a 点为物体 B 的平衡位置．现在将物体 B 由 a 点沿斜面向上移动到 b 点(见题 2.1.3 图)。设 a 点与 O 点，a 点与 b 点之间距离分别为 x_1 和 x_2，则在此过程中，由弹簧、物体 B 和地球组成的系统势能的增加为(　　)



题 2.1.3 图

(A)$\frac{1}{2}kx_2^2+mgx_2\sin\alpha$. (B)$\frac{1}{2}k(x_2-x_1)^2+mg(x_2-x_1)\sin\alpha$.

(C)$\frac{1}{2}k(x_2-x_1)^2-\frac{1}{2}kx_1^2+mgx_2\sin\alpha$. (D)$\frac{1}{2}k(x_2-x_1)^2-mg(x_2-x_1)\sin\alpha$.

7. 关于刚体的转动惯量，下列说法中正确的是　　(　　)

A．只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B．取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

C．取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

D．只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

8.细棒可绕光滑轴转动，该轴垂直通过棒的一个端点，今使棒从水平位置开始下摆,在棒转到竖直位置过程，下述说法正确的是(　)

A．角速度从小到大，角加速度从大到小

B．角速度从小到大，角加速度从小到大

C．角速度从大到小，角加速度从小到大

D．角速度从大到小，角加速度从大到小

9.几个力同时作用在具有固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则正确说法是（　）

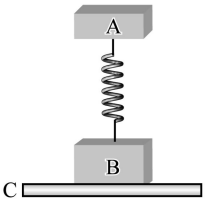
A．刚体必然不会转动　　B．转速必然不变

C．转速必然会变　　D．转速可能变可能不变

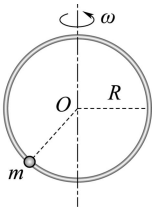
二、填空题：

1．质量相等的两物体 A 和 B，分别固定在弹簧的两端，竖直放在光滑水平面 C 上，如题 2.2.1 图所示，弹簧的质量与物体 A，B 的质量相比，可以忽略不计．若把支持面 C 迅速移走，则在移开的一瞬间，A 的加速度大小 a_A＝_____，B 的加速度大小 a_B＝_____．

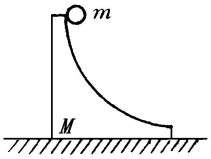
2．一小珠可以在半径为 R 的铅直圆环上作无摩擦滑动，如题 2.2.2 图所示．今使圆环以角速度ω绕圆环竖直直径转动．要使小珠离开环的底部而停在环上某一点，则角速度ω最小应大于_____．



题 2.2.1 图



题 2.2.2 图



题 2.2.3 图

3．两球质量分别为 m_1＝2.0 g，m_2＝5.0 g，在光滑的水平桌面上运动．用直角坐标 xOy 描述其运动，两者速度分别为 $\boldsymbol{v}_1=10\boldsymbol{i}\ \mathrm{cm\cdot s^{-1}}$，$\boldsymbol{v}_2=(3.0\boldsymbol{i}+5.0\boldsymbol{j})\mathrm{cm\cdot s^{-1}}$.若碰撞后两球合为一体，则碰撞后两球速度 v 的大小 v＝_____，v 与 x 轴的夹角α＝_____。

4．有一倔强系数为 k 的轻弹簧，竖直放置，下端悬一质量为 m 的小球．先使弹簧为原长，而小球恰好与地接触．再将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止。在此过程中外力所做的功为_____。

5．一质量为 m 的质点在指向圆心的平方反比力 $F=-k/r^2$ 的作用下，作半径为 r 的圆周运动．此质点的速率 v＝_____。若取距圆心无穷远处为势能零点，它的机械能 E＝_____。

6．有一人造地球卫星，质量为 m，在地球表面上空 2 倍于地球半径 R 的高度沿圆轨道运动，用 m，R，引力常数 G 和地球的质量 M 表示，则(1)卫星的动能为_____；(2)卫星的引力势能为_____。

7．一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为 20π *rad/s*，再转 60 转后角速度为 30π *rad/s*，则角加速度α＝_____，转过上述 60 转所需的时间Δt＝_____。

8. 质量为 M 的大木块具有半径为 R 的四分之一弧形槽，如题 2.2.3 图所示。质量为 m 的小立方体从曲面的顶端滑下，大木块放在光滑水平面上，二者都做无摩擦的运动，而且都从静止开始，小木块脱离大木块时的速度_____。

9.两个质量分布均匀的圆盘 A 和 B 的密度分别为ρA 和ρB（ρA>ρB)，且两圆盘的总质量和厚度均相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 JA 和 JB，则有 JA____JB 。（填>、<或=）

10.设质量为,内直径为，外直径为的均质圆环通过中心并与圆面垂直的定轴转动,则该圆环的转动惯量等于_____。

三、计算题：

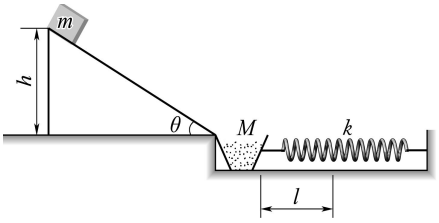
1．某弹簧不遵守胡克定律，若施力 F，则相应伸长为 x，力与伸长的关系为 $F=52.8x+38.4x^2(SI)$，求：

(1)将弹簧从定长 $x_1=0.50\ m$ 拉伸到定长 $x_2=1.00\ m$ 时，外力所需做的功；

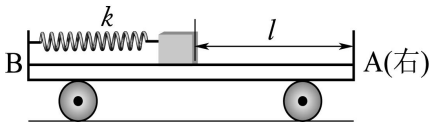
(2)将弹簧横放在水平光滑桌面上，一端固定，另一端系一个质量为 2.17 *kg* 的物体，然后将弹簧拉伸到一定长 $x_2=1.00\ m$，再将物体由静止释放，求当弹簧回到 $x_1=0.50\ m$ 时，物体的速率；

(3)此弹簧的弹力是保守力吗？

2．如题 2.3.1 图所示，质量为 m 的木块，从高为 h，倾角为θ的光滑斜面上由静止开始下滑，滑入装着砂子的木箱中，砂子和木箱的总质量为 M，木箱与一端固定、倔强系数为 k 的水平轻弹簧连接，最初弹簧为原长，木块落入后，弹簧的最大压缩量为 *l*，试求木箱与水平面间的摩擦系数μ.



题 2.3.1 图



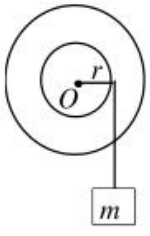
题 2.3.2 图

3．水平小车的 *B* 端固定一弹簧，弹簧为自然长度时，靠在弹簧上的滑块距小车 *A* 端为 L，如题 2.3.2 所示．已知小车质量 M＝10 *kg*，滑块质量 m＝1 *kg*，弹簧的倔强系数 k＝110 $N\cdot m^{-1}$，L＝1.1 *m*，现将弹簧压缩Δl＝0.05 *m* 并维持小车静止，然后同时释放滑块与小车，忽略一切摩擦。求：

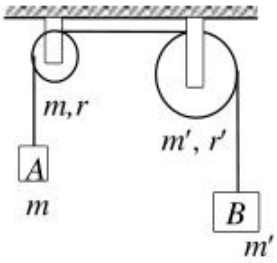
(1)滑块与弹簧刚刚分离时，小车及滑块相对地的速度各为多少？

(2)滑块与弹簧分离后，又经多少时间滑块从小车上掉下来？

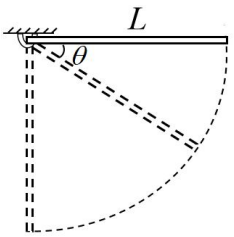
4. 一质量为 m 的物体悬挂于一条轻绳的一端绕在一轮轴的轴上，如图所示。轴水平且垂直轮轴面，其半径为 r, 整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在时间 t 内下降了一段距离 S。试求整个轮轴的转动惯量（用 m, r，t 和 S 表示）。



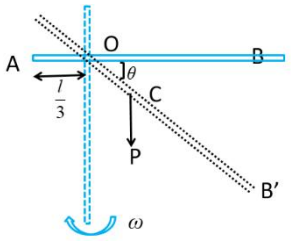
5.两个大小不同，具有水平光滑轴的定滑轮，顶点在同一水平线上，小滑轮的质量为 m，半径为 r，大滑轮的质量为 2m，半径为 2r，一根不可伸长的轻绳跨过两个滑轮，绳的两端分别挂物体 A 和 B，质量分别为 m 和 2m。系统从静止开始转动，试求两滑轮的角加速度和他们之间绳中的张力？



6.如图，均质细杆质量为，长为，可绕过一端 O 的水平轴自由转动，杆从水平位置开始落下。求：（1）杆转过角θ时的角加速度；（2）杆转过角 θ 时的角速度？



7.一均匀细棒 AB 长 *l*,质量 *m*，可绕水平光滑水平转轴 O 在竖直面内转动，O 到端点 A 的距离为 *l*/3，今使棒从由水平位置绕 O 轴转动。求（1）棒在水平位置上刚启动时的角加速度；（2）棒转到竖直位置时的角速度和角加速度；（3）棒在竖直位置时，棒的两端和中点的速度和角速度。



8.质量为 m，长为 L 的匀质细杆水平放置，，一端为铰链，一端用细绳悬挂，求剪断绳子瞬间杆的角加速度和铰链的支撑力？若杆从上方转到水平位置时角速度为，求杆的角加速度和铰链的支撑力？

